

Лекция 3

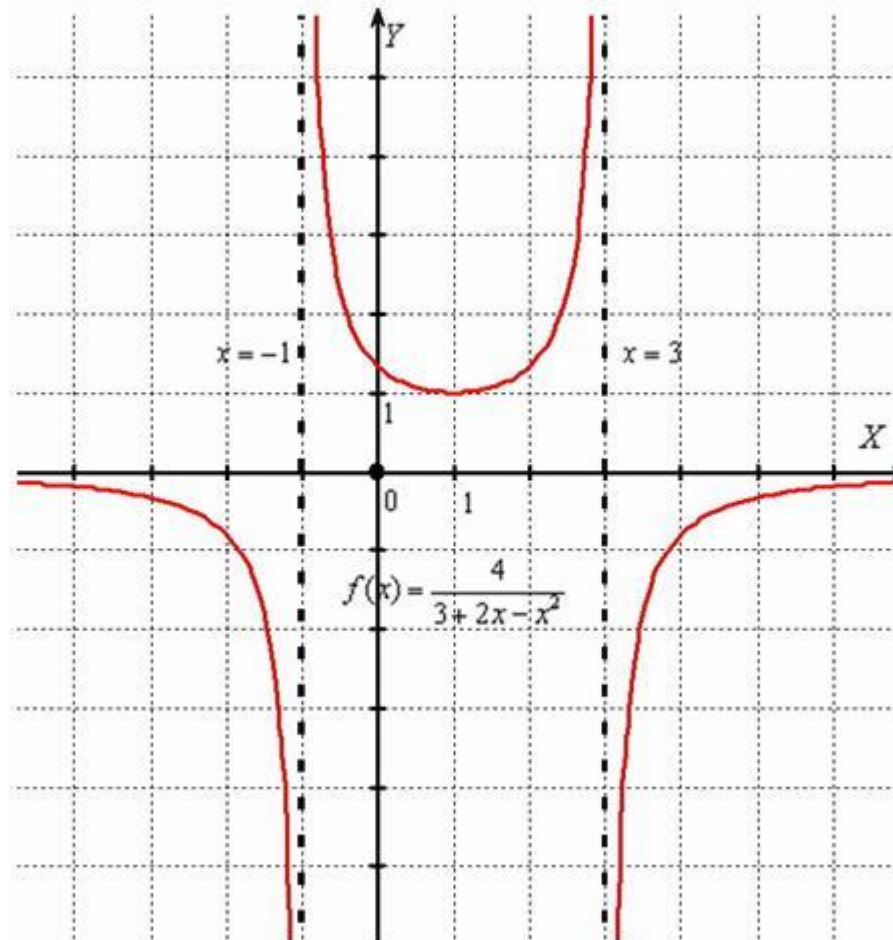
Асимптота кривой. Вертикальные и наклонные асимптоты графика функции

Определение. Прямая l называется *асимптотой* данной кривой, если расстояние от точки M этой кривой до прямой l стремится к нулю при неограниченном удалении точки M по кривой (т.е. при $OM \rightarrow +\infty$, где O – некоторая фиксированная точка).

График функции $y = f(x)$ может иметь вертикальные асимптоты $x = a$ и наклонные асимптоты $y = kx + b$. Если $k = 0$, то наклонные асимптоты превращаются в горизонтальные с уравнением $y = b$.

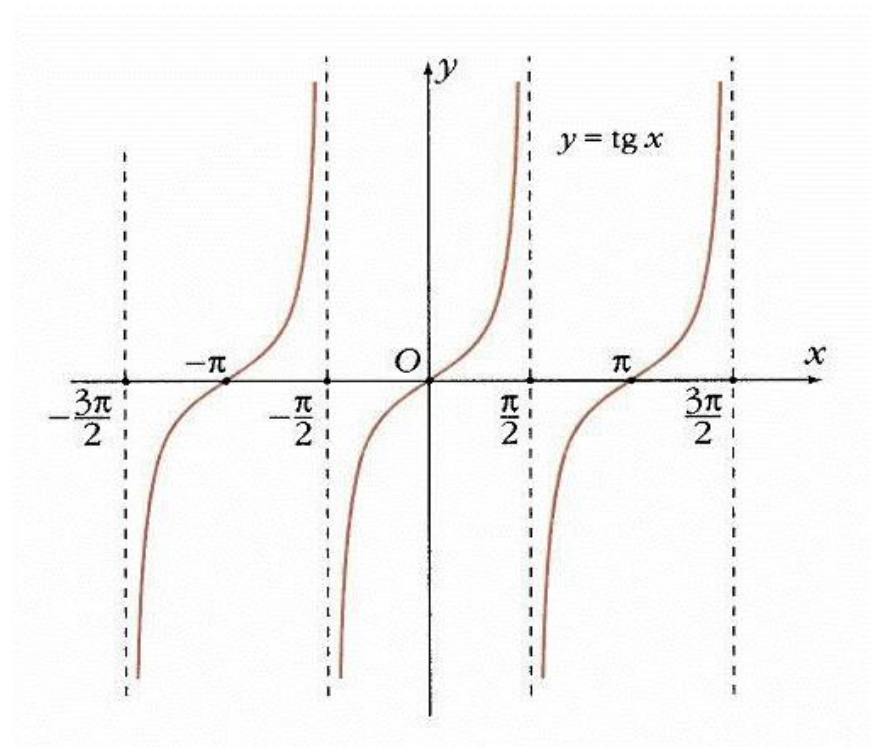
Для существования вертикальной асимптоты $x = a$ необходимо и достаточно, чтобы хотя бы один из односторонних пределов $\lim_{x \rightarrow a \pm 0} f(x)$ был равен ∞ . При этом либо в точке a функция $y = f(x)$ имеет разрыв второго рода, либо точка a является граничной точкой области определения функции.

Пример. $y = \frac{4}{(3-x)(x+1)}$. Вертикальные асимптоты $x = -1$, $x = 3$.



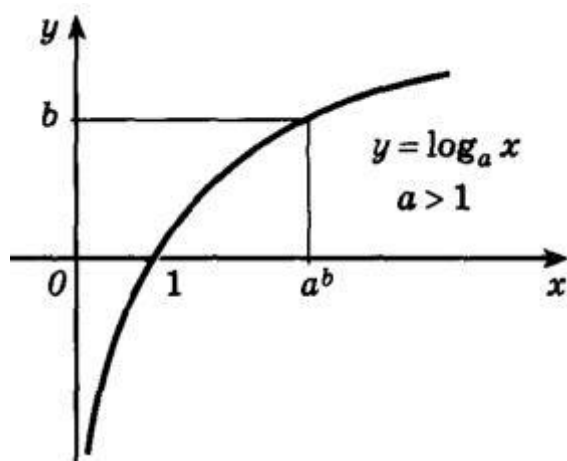
Пример. $y = \operatorname{tg} x$.

Вертикальные асимптоты $x = \pi/2 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.



Пример. $y = \log_a x$, $a > 1$.

$\lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = -\infty$, асимптота $x = 0$, $x = 0$ является граничной точкой области определения функции.



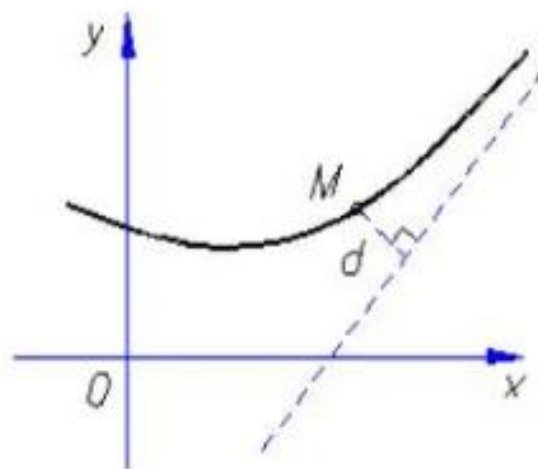
Теорема.

1) Для существования правой (при $x \rightarrow +\infty$) наклонной асимптоты $y = kx + b$ необходимо и достаточно, чтобы существовали конечные пределы $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b$.

2) Для существования левой (при $x \rightarrow -\infty$) наклонной асимптоты $y = kx + b$ необходимо и достаточно, чтобы существовали конечные пределы $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = k$ и $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - kx) = b$.

Замечание. Если хотя бы один из указанных пределов не существует или является бесконечным, то график функции не имеет соответствующей асимптоты.

Замечание. Указанные в пунктах 1) и 2) теоремы пределы различны, вообще говоря, при $x \rightarrow +\infty$ (для правой асимптоты) и при $x \rightarrow -\infty$ (для левой асимптоты)



Доказательство. Пусть существует правая асимптота $y = kx + b$ кривой $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$. Расстояние d от точки $M(x, f(x))$ до прямой $y - kx - b = 0$ равно $\frac{|f(x) - kx - b|}{\sqrt{1 + k^2}}$ и стремится к нулю в силу определения асимптоты. Условие $d \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$ эквивалентно существованию предела $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0$, или представлению $f(x) = kx + b + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow +\infty$. Тогда $\frac{f(x)}{x} = k + \frac{b}{x} + \frac{\alpha(x)}{x}$ и

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(x)}{x} = k. \text{ Если } k \text{ конечно, то } b + \alpha(x) = f(x) - kx,$$

откуда, переходя к пределу получаем, что $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx)$.

Пример. Найти асимптоты графика функции $y = \frac{x^2 - 8x + 20}{x - 4}$.

◀ Так как $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 8x + 20}{x - 4} = \infty$, то прямая $x = 4$ является вертикальной асимптотой графика.

Найдем наклонную асимптоту:

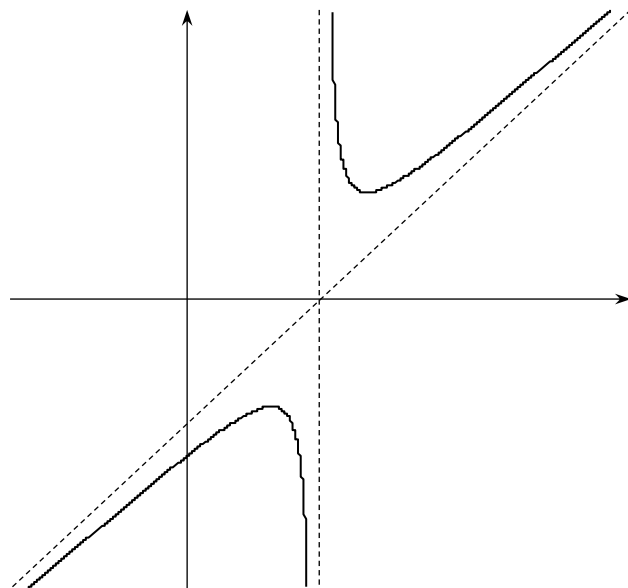
$$\leftarrow k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 8x + 20}{x(x - 4)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 8x + 20}{x^2 - 4x} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 8x + 20}{x - 4} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 8x + 20 - x^2 + 4x}{x - 4} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x + 20}{x - 4} = -4.$$

Таким образом, $y = x - 4$ – наклонная асимптота графика.

Ответ: $x = 4$, $y = x - 4$.▶



Пример. Найти асимптоты графика функции $y = \sqrt[3]{x^3 - x^2}$.

Функция является непрерывной на всей числовой прямой и ее график не имеет вертикальных асимптот.

Найдем наклонную асимптоту.

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 - x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} = 1,$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(f(x) - kx \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{x^3 - x^2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{x^3 \left(1 - \frac{1}{x} \right)} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \left(-\frac{1}{3} x \right) = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Мы воспользовались здесь эквивалентностью

$$(1+t)^\alpha - 1 \sim \alpha t, \quad t \rightarrow 0, \quad \text{где } \alpha = \frac{1}{3}, t = -\frac{1}{x}.$$

Таким образом, график функции имеет наклонную асимптоту $y = x - 1/3$.

Пример . $y = \frac{4}{(3-x)(x+1)}.$

Поскольку $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{(3-x)(x+1)} = 0$, график имеет горизонтальную асимптоту $y = 0$.

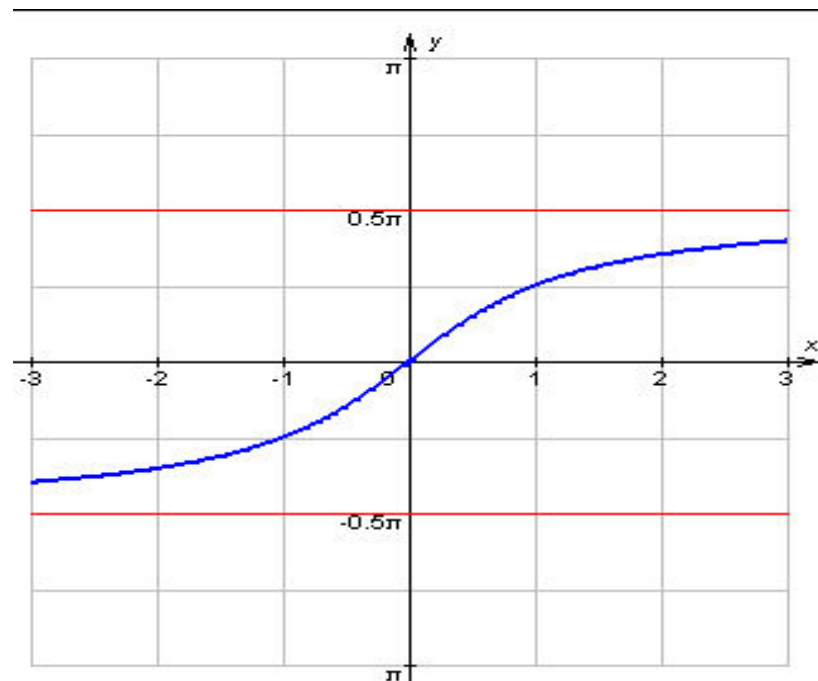
Пример. $y = e^{1/x}.$

Поскольку $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{1/x} = 1$, график имеет горизонтальную асимптоту $y = 1$.

Пример. $y = \operatorname{arctg} x$.

Поскольку $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \operatorname{arctg} x = \pm \frac{\pi}{2}$, то график функции имеет левую асимптоту

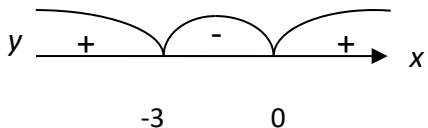
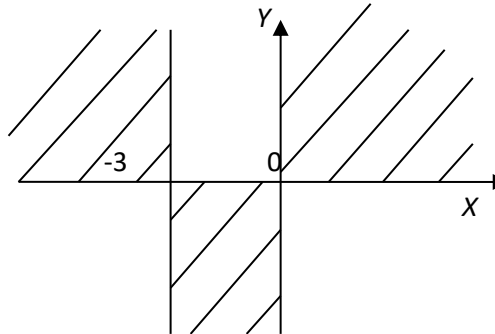
$y = -\frac{\pi}{2}$ и правую асимптоту $y = \frac{\pi}{2}$.

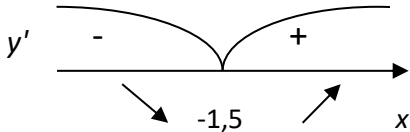


План исследования функции с помощью производной и построение графика по данному исследованию

Для построения графика функции используем следующий план исследования. В левом столбце таблицы предложен общий план. В правом столбце таблицы приведен пример исследования конкретной функции $y = x^2 + 3x$.

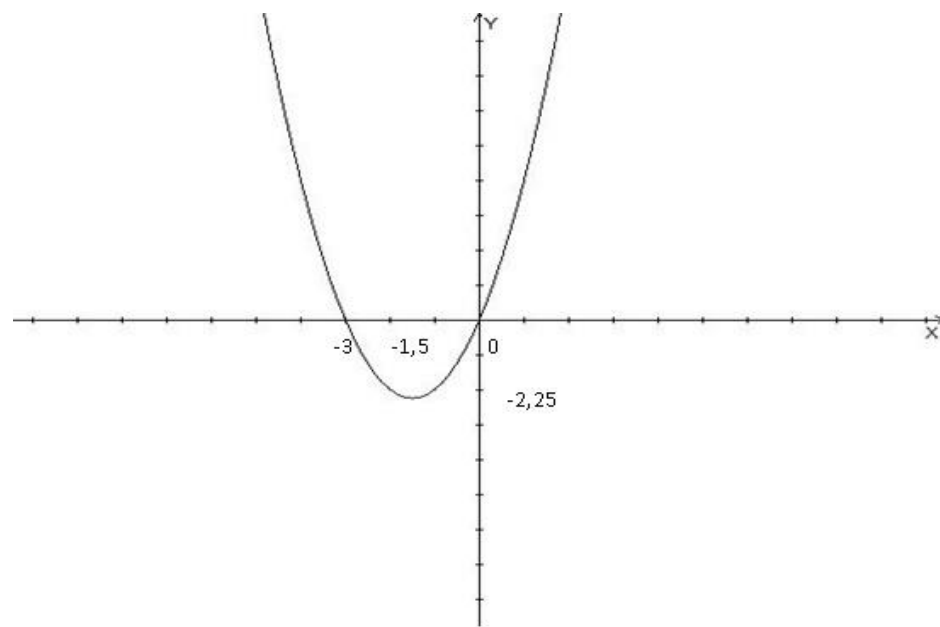
	$y = f(x)$	$y = x^2 + 3x$
1.	Область определения функции.	$x \in R$.
2.	Свойства функции: четная или нечетная, периодическая.	$f(-x) = (-x)^2 - 3x = x^2 - 3x$ $f(-x) \neq f(x); f(-x) \neq -f(x)$ значит, функция общего вида.
3.	Нули функции и интервалы ее знакопостоянства.	Находим нули функции: $x^2 + 3x = 0;$ $x(x + 3) = 0;$ $x = 0 \quad x = -3$ Интервалы знакопостоянства:

		 Следовательно, график функции при $x \in (-\infty; -3)$; $x \in (0; +\infty)$ лежит выше оси Ox, а при $x \in (-3; 0)$ график функции лежит ниже оси Ox. 
4.	Вертикальные асимптоты.	Точек разрыва нет, поэтому вертикальных асимптот нет
5.	Наклонные асимптоты.	$y = kx + b$

		Найдем k: $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x}{x} = \infty,$ значит, наклонных асимптот нет. (Функция является многочленом, следовательно, асимптот нет)
6.	Критические точки, интервалы монотонности, точки экстремума, экстремумы	Вычислим первую производную: $f'(x) = 2x + 3$. Найдем критические точки $2x + 3 = 0$. $x = -1,5$. Определим интервалы возрастания и убывания:  Значит, $x = -1,5$ - точка минимума. $f(-1,5) = -2,25$ - минимум функции.

7.	Интервалы выпуклости вниз (вверх), точки перегиба	Для нахождения интервалов выпуклости вниз (вверх) исследуем знак второй производной: $f''(x) = 2 > 0$, значит, график функции выпуклый вниз на всей области определения функции, точек перегиба нет.

По результатам исследования построим график функции $y = x^2 + 3x$.



Пример. Исследовать функцию $y = \frac{(x-1)^2}{x-3}$ и построить ее график.

1) Область определения функции: $x \in (-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$

2) Выясним, является ли функция четной или нечетной:

$$f(-x) = \frac{(-x-1)^2}{-x-3};$$

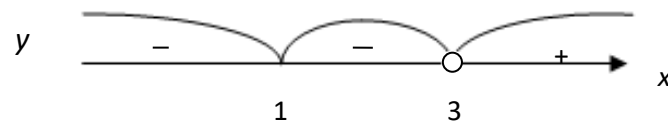
$f(-x) \neq f(x)$; $f(-x) \neq -f(x)$, значит, функция общего вида.

3) Найдем нули функции:

$$\frac{(x-1)^2}{x-3} = 0;$$

$$x = 1$$

Найдем интервалы знакопостоянства функции:



4) Найдем вертикальные асимптоты.

Так как $x = 3$ точка разрыва, найдем $\lim_{x \rightarrow 3 \pm 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3 \pm 0} \frac{(x-1)^2}{x-3} = \pm\infty$,

значит, $x = 3$ - вертикальная асимптота.

5) Найдем наклонные асимптоты:

Общий вид уравнения асимптоты $y = kx + b$

Найдем k :

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)^2}{(x-3)x} = 1,$$

найдем b :

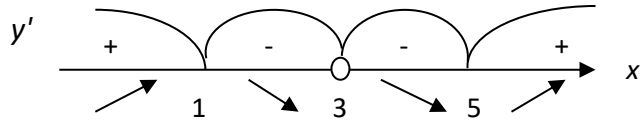
$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(x-1)^2}{x-3} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + 1 - x^2 + 3x}{x-3} = 1.$$

значит, $y = x + 1$ - наклонная асимптота.

6) Найдем критические точки:

$$f'(x) = \frac{2(x-1)(x-3) - (x-1)^2}{(x-3)^2} = \frac{(x-1)(x-5)}{(x-3)^2} = 0;$$

$$x = 1; \quad x = 5$$



Следовательно, функция возрастает при $x \in (-\infty; 1)$; $x \in (5; +\infty)$ и убывает при $x \in (1; 3)$; $x \in (3; 5)$.

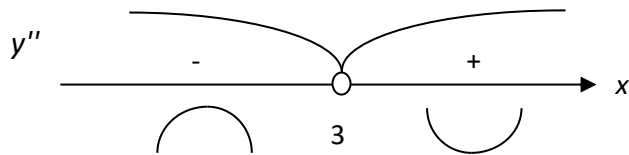
$x = 1$ - точка максимума, $f(1) = 0$ - максимум функции.

$x = 5$ - точка минимума, $f(5) = 8$ - минимум функции.

7) Найдем интервалы выпуклости вниз и вверх графика функции:

$$f''(x) = \frac{(2x-6)(x-3)^2 - 2(x-3)(x^2-6x+5)}{(x-3)^4} = \frac{8}{(x-3)^3} \neq 0,$$

значит, точек перегиба нет.



Из этого следует, что график выпуклый вверх при $x \in (-\infty; 3)$ и выпуклый вниз при $x \in (3; +\infty)$.

Построим график функции.

